

TD3

Exercice 1 :

- 1- Rappelez la définition de la sécurité informatique
- 2- Quelle est la différence entre sécurité et sûreté
- 3- Citez les services de la sécurité informatique et donnez une définition de chacun
- 4- Citez pour chacune des attaques suivantes le service de sécurité visé :

- Coupure de l'électricité
- Ouverture du boîtier de l'ordinateur et vol de disque dur
- Ecoute du trafic sur le réseau
- Usurpation d'identité
- Détournement ou altération de messages

- 5- Choisissez la bonne réponse parmi les propositions suivantes :

- i- L'art de déchiffrer des messages sans connaître la clé de chiffrement est appelé :

- a- La cryptographie
- b- La cryptologie
- c- La cryptanalyse

- ii- Le chiffrement de César est :

- a- une substitution polyalphabétique
- b- une substitution monoalphabétique
- c- un chiffrement par bloc

- iii- La cryptanalyse est plus difficile dans :

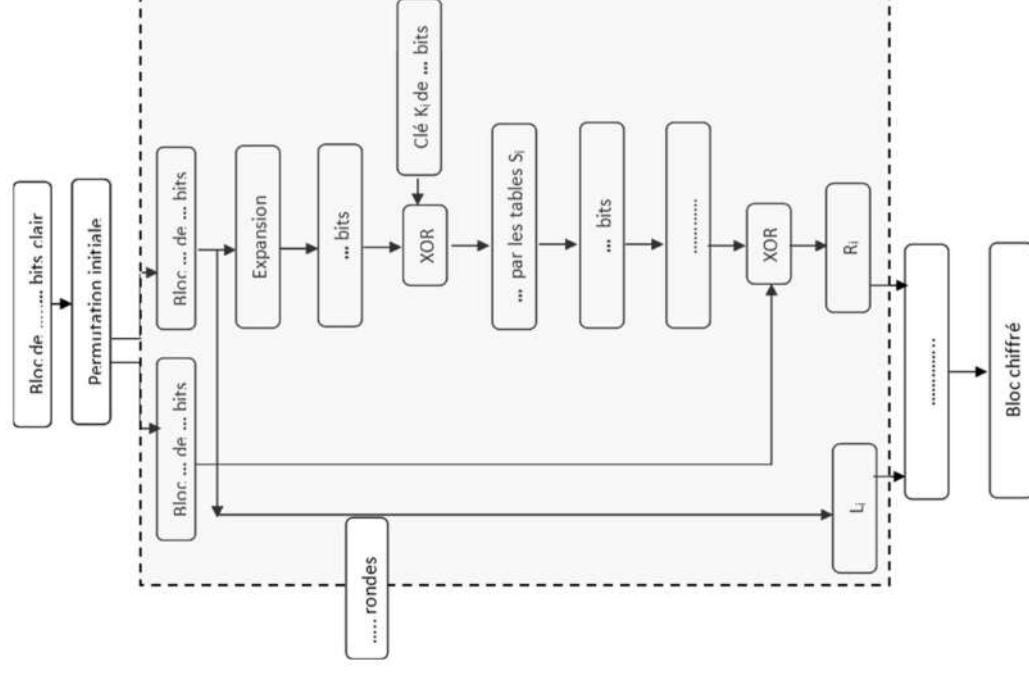
- a- un chiffrement monoalphabétique
- b- un chiffrement polyalphabétique

- iiii- D.E.S. signifie

- a- Data Encryption Standard
- b- Data Encoding System
- c- Data Encryption System

Exercice 2 : D.E.S.

Terminer le schéma du D.E.S suivant :



Exercice 3 : D.E.S. miniature

Prenons un exemple similaire au D.E.S. qu'on appellera DESMiniature détaillé comme suit.

Les principales différences avec le D.E.S. :

- la taille des données en entrée, est réduite à 32 bits
 - deux tours
 - une seule S-Box utilisée 4 fois
 - la même clé est utilisée dans les deux rondes
- a. Tracer le schéma complet de DESMiniature en indiquant les tailles des messages en bits.
- b. Chiffre M = (81423CF0)_{hexadécimale} en utilisant la clé de tour : K= (981F02)_{hexadécimale}

Les calculs doivent être détaillés et clairs.

On donne :

Tables de permutations

Permutation initiale	Permutation finale
25 18 24 08 04 20 06 22	23 30 11 05 17 07 14 04
16 30 03 10 12 07 09 27	15 12 21 13 25 19 22 09
05 31 14 21 11 15 01 23	02 31 06 20 08 24 03
13 28 29 26 32 02 19 17	01 28 16 26 27 10 18 29

Permutation directe (de tour)

Permutation de tour
11 12 09 07
14 06 16 15
13 03 02 05
04 08 01 10

Table d'extension

Extension
01 16 03 02 04 14
15 16 06 07 03 08
05 09 10 11 12 05
06 13 13 04 09 02

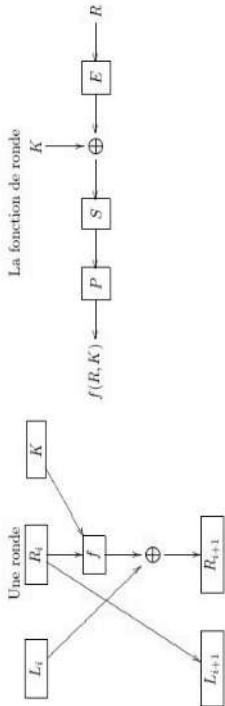
S-Box

S-Box
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
0 14 04 13 01 02 15 11 08 03 10 06 12 05 09 00 07
1 00 15 07 04 14 02 13 10 03 06 12 11 09 05 03 08
2 04 01 14 08 13 06 02 11 15 12 09 07 03 10 05 00
3 15 12 08 02 04 09 01 07 05 11 03 14 10 00 06 13

Exercice 4 : Mini D.E.S.

MiniDES

L'algorithme MiniDES est chiffré à bloc suivant un schéma de Feistel. Il chiffre des messages de 16 bits en un autre bloc de 16 bits avec une clé de longueur 12bits. Il manipule des clés individuelles de ronde 12 bits.



La fonction d'expansion E

8 1 2 3 4 5
4 5 6 7 8 1

La permutation P

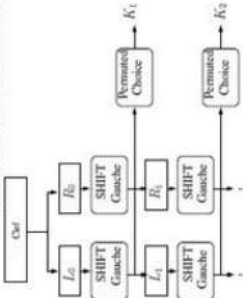
2 8 4 7
6 5 3 1

Les S-boîtes définissant S

S1	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
1	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
2	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
3	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13

S2	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
0	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
1	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
2	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
3	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9

La diversification de la clé de rondes du DES



SHIFT = décalage cyclique de 1 pour les rondes 1 et 2

Questions : Calculer le chiffré du message (en hexadécimal) M=A0F0 avec la clé K=07E

Calculer le déchiffrement du message (en hexadécimal) M=B0C0 avec la clé K=078